算法大作业：龙门架与步兵 C 车 Yaw 轴

一、龙门架

代码仓库：https://github.com/EpesteAss/Task_RMCS/blob/main/rmcs_ws/src/rmcs_core/src/hardware/gantry.cpp

机构分工

龙门架使用 CAN1 上的三台 M2006。面对发射方向，上方 ID 1 通过丝杆推动发射架转 Yaw；下方左 ID 2、右 ID 3 共同升降前端以改变 Pitch。左右阻力不同会积累丝杆位移差，因此程序同时监测两侧同步误差。

回零同步

程序先等待电机反馈和遥控连接，再让左右升降丝杆分别向上寻找机械上限。每侧在接触力矩达到阈值、转速接近零并持续满足设定时间后单独停止；两侧都到位后，分别把当前位置设为零。反馈中断、超时或上行距离超限会进入故障态。

回零后，左摇杆纵向控制两侧升降，横向控制上方 Yaw。三台电机采用速度 P 控制，左右升降目标速度再根据编码器角度差修正；差值过大时，只允许能缩小差值的一侧慢速运动。配置中的 kp=0.15 和单电机 0.8 N·m 限幅属于手动试运行参数。

二、Yaw 轴系统辨识

代码仓库：https://github.com/EpesteAss/Task_RMCS/tree/main/experiments/yaw_identification

最终模型

本次辨识的输入 τ 是日志中的 Yaw 电机力矩命令，输出为编码器角度 θ 和 IMU 角速度 ω。最终采用含黏性阻尼与库仑摩擦的二阶转动模型：

$$\dot{\theta} = \omega$$
$$J\dot{\omega} = \tau - B\omega - F_C \tanh(\omega/\omega_0); \quad \omega_0 = 0.02 \text{ rad/s}$$

J 表示当前负载的等效转动惯量，Bω 表示随速度增大的黏性阻力，F_c tanh(ω/ω₀) 表示方向与运动相反的平滑库仑摩擦。tanh 只用于避免 sign(ω) 在零速处突变。

较低角度工作区：

$$\dot{\theta} = \omega$$
$$\dot{\omega} = [\tau - 0.2753\omega - 0.2197 \tanh(\omega/0.02)] / 0.1238$$

较高角度工作区：

$$\dot{\theta} = \omega$$
$$\dot{\omega} = [\tau - 0.3652\omega - 0.2939 \tanh(\omega/0.02)] / 0.1257$$

工作区	J kg·m²	B N·m·s/rad	F_C N·m
较低角度区	0.1238	0.2753	0.2197
较高角度区	0.1257	0.3652	0.2939

Yaw 可以连续转动，数据没有显示与绝对角度成正比的回中力矩，因此模型没有 Kθ 项。忽略摩擦时，角度对力矩的线性传递函数为：

$$G_l(s) = 1 / (0.1238s^2 + 0.2753s)$$
$$G_h(s) = 1 / (0.1257s^2 + 0.3652s)$$

令参考角速度为 ω_r、参考角加速度为 α_r，逆模型前馈为：

$$\tau_{FF,L} = 0.1238\alpha_r + 0.2753\omega_r + 0.2197 \tanh(\omega_r/0.02)$$
$$\tau_{FF,H} = 0.1257\alpha_r + 0.3652\omega_r + 0.2939 \tanh(\omega_r/0.02)$$

低角度参数已经用于实车前馈 A/B。与相同 PID、相同轨迹下的零前馈基准相比，三档轨迹合并角度 RMSE 从 1.288° 降至 1.191°，改善 7.55%；力矩 RMS 从 0.5810 N·m 降至 0.5802 N·m。高角度公式尚未单独进行控制 A/B。

反相 0.5 Hz 留出轮次的已运动区间达到 90.2% 速度拟合度和 2.50° 角度 RMSE；同一轮从静止起步自由预测的角度 RMSE 为 37.12°。因此这些参数用于当前 Pitch 固定姿态、现有负载和已测工作区内的运动段分析与前馈，不能代表静止起步、任意角度或任意负载。输出轴实际力矩没有独立传感器标定，参数单位以日志力矩刻度为条件。

试验条件

Pitch 由机械固定件保持在约 +5°，Pitch 电机命令为零。关闭 Yaw PID 和经验前馈后，程序直接施加已知力矩。控制线程以 1000 Hz 更新，日志每 10 次写一行，分析采样率为 100 Hz。每点记录力矩命令、反馈力矩、编码器角度、IMU 角速度、故障位和保护位；训练与验证按完整轮次划分，不随机拆分相邻样本。

正式辨识前先验证力矩通道。两轮完整正、反阶跃中，命令力矩与电机反馈力矩的逐点相关系数为 0.988、0.987。+0.9 N·m 命令对应约 +0.98 N·m 反馈峰值，−0.9 N·m 命令对应约 −1.03 N·m。这说明激励确实进入电机通道，但反馈力矩仍不等于输出轴上的独立力矩测量。

辨识路线

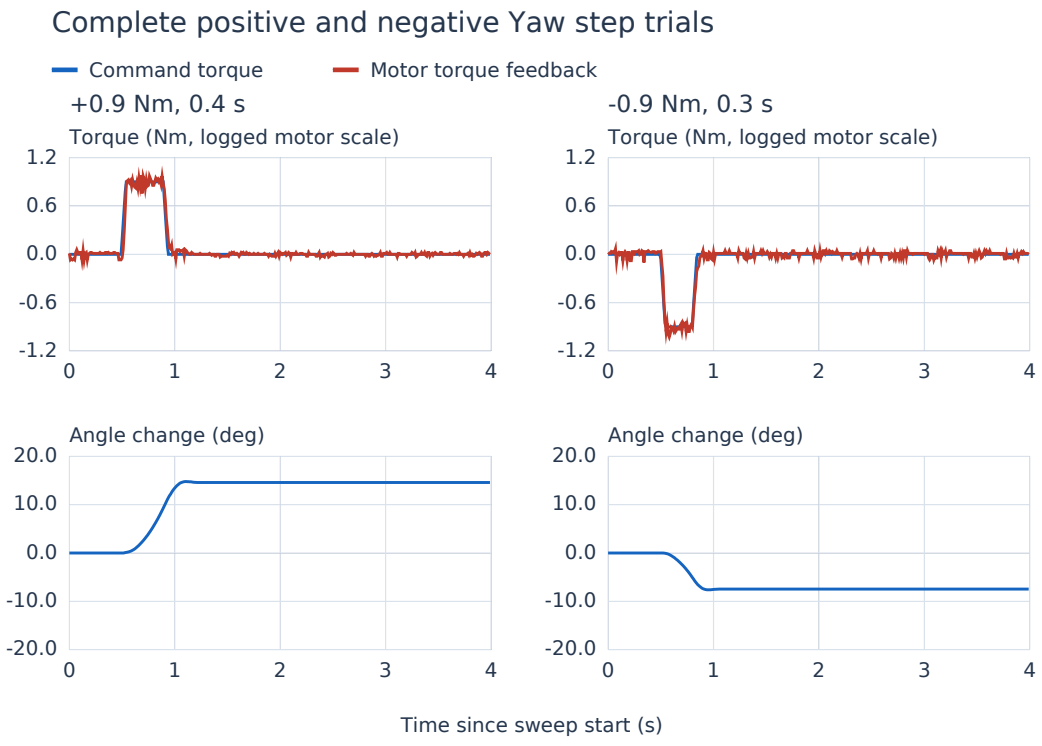
阶段	Yaw 怎样运动	暴露的问题	下一步处理
小力矩试探	轻微单向转动	位移和速度太小，摩擦与噪声占比高	幅值提高到约 ±0.9 N·m
单次阶跃	加力时加速，撤力后继续滑行	单轮只覆盖一个方向，参数跨方向失配	改用正负交替方波
方波往返	正转、制动、反转，连续三对	后续脉冲高分，首次起步明显不同	冻结参数并跨波形检查
跨波形验证	更换幅值及窗函数余弦	小幅方波和正弦误差显著增大	检查实际输入波形
等峰值正弦	连续加速、制动和换向	中段吻合，静止起步失配	分开报告运动段与整段
多频点正弦	0.5、1、2 Hz 周期往返	获得不同速度、加速度和相位	从频响拟合 J/B/F_c
位置复测	不同起点重复 0.5 Hz	高角度区速度增益下降约两成	分工作区估计参数

这里使用的是 0.5、1、2 Hz 离散频点正弦试验，不是频率连续变化的扫频。

阶跃响应

每轮先用零力矩建立初始值，约 0.5 s 时接入力矩脉冲。加力期间 Yaw 加速；脉冲结束后命令回零，Yaw 仍依靠已有角速度继续转动，再由阻尼和摩擦逐渐减速。阶跃前沿主要反映惯量，撤力后的衰减主要反映阻尼和摩擦。

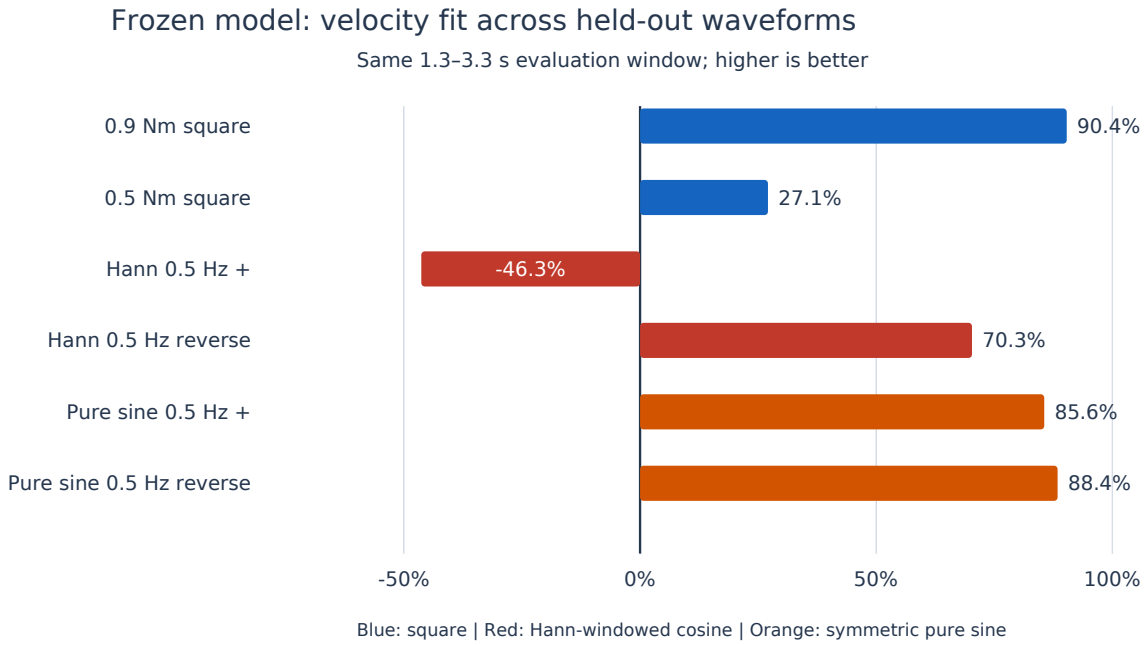
力矩脉冲	状态	最终角度变化	IMU 前 2 s 积分
+0.9 N·m × 0.4 s	完整	+14.596°	+14.750°
−0.9 N·m × 0.4 s	0.88 s 触发保护	−17.292°	−16.921°
−0.9 N·m × 0.3 s	完整	−7.471°	−7.298°



编码器角度与 IMU 积分接近，支持运动测量的一致性。用完整正向轮次拟合后直接预测完整反向轮次：仅含黏性阻尼时速度拟合度为 21.0%；加入库仑摩擦后提高到 42.4%，仍不足以跨方向使用。短阶跃中 J/B/F_c 会相互补偿，因此没有把它作为最终参数来源。

波形修正

±0.9 N·m 交替方波在一轮中连续完成三对正反脉冲。只看第 2、3 对脉冲时，三轮速度拟合度约 93.7%、角度 RMSE 1.37°；但冻结参数后，0.5 N·m 方波拟合度只有 27.1%，首次正相 0.5 Hz 窗函数余弦甚至为 −46.3%。这说明方波后段的高分依赖幅值、波形和运动历史。

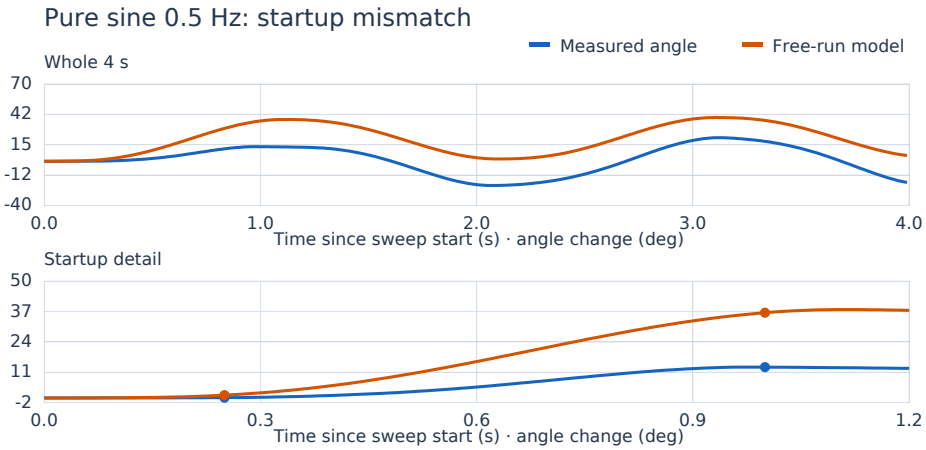


复查命令发现，4 s 窗函数余弦的正峰值均为 +0.9 N·m，负峰值却随频率变成 −0.497□−0.772□−0.866 N·m。频率和反向幅值同时变化，不能用于干净的频率对照。因此最终改为起止力矩为零、正负峰值相等的纯正弦。

起步误差

±0.9 N·m 正、反相 0.5 Hz 纯正弦，在重新用实测状态初始化的 1.3□3.3 s 窗口分别得到 85.6%/88.4% 速度拟合度和 1.84°/1.38° 角度 RMSE；若只在试验开始初始化一次并预测完整 4 s，角度 RMSE 却为 20.2°/22.5°。

首轮 t=0.25 s 时命令约为 +0.65 N·m，实测角度只变化 +0.1°，运动段模型已预测 +1.2°；到 t=1 s，预测累计变化 +36.5°，实测只有 +13.2°。编码器与 IMU 积分的整轮差异仅 0.10□0.33°，无法解释这一误差。现有测量不能唯一判断原因是摩擦历史、传动弹性还是其他未测状态，因此最终模型明确限定为已运动周期段。



多频激励

最终输入为：

$$\tau(t) = 1.25\,\sin(2\pi f t);\quad f \in \{0.5,\ 1,\ 2\}\ \text{Hz}$$

力矩为正时推动 Yaw 向一侧加速；力矩过零并反向后先制动，再使 Yaw 反转。频率升高时，同样的力矩幅值需要更快改变速度，惯量影响更明显。

频率	速度增益 (rad/s)/(N·m)	速度相位	角度范围	峰值速度 rad/s
0.5 Hz	1.7778	−46.52°	82.60°	2.35
1 Hz	1.0674	−57.22°	35.59°	1.52
2 Hz	0.6304	−66.91°	9.75°	0.84

速度增益是速度基频幅值除以力矩基频幅值；相位为速度相对力矩的基频相角。频率升高时增益下降、滞后增大，符合惯量使快速运动更难跟随的趋势。

参数拟合

先去掉静止起步段：0.5 Hz 使用 2 s 之后的数据，1 Hz 和 2 Hz 使用 1 s 之后的数据。对每个频率 f_i，从力矩和速度中提取同频复数相量：

$$T_i = \Sigma[\tau_k - \text{mean}(\tau)]\,\exp(-j\Omega_i t_k)$$
$$V_i = \Sigma[\omega_k - \text{mean}(\omega)]\,\exp(-j\Omega_i t_k);\quad \Omega_i = 2\pi f_i$$

由此得到速度频响 H_i 和机械阻抗 Z_i：

$$H_i = V_i / T_i$$
$$Z_i = 1/H_i = T_i/V_i$$

周期运动的基频近似满足：

$$Z_i = B + 4F_C/(\pi A_i) + j\Omega_i J$$

其中 A_i 是该频点的速度峰值。阻抗虚部来自惯量，因此：

$$J_i = \text{Im}(Z_i)/\Omega_i$$

0.5、1、2 Hz 分别得到 0.1299、0.1254、0.1161 kg·m²，均值得较低角度区 J=0.1238 kg·m²。阻抗实部同时包含阻尼和摩擦：

$$\text{Re}(Z_i) = B + [4/(\pi A_i)]F_C$$

以 $x_i=4/(\pi A_i)$ 为横坐标，对三个频点做直线最小二乘；截距为 B，斜率为 F_C：

$$\min\ \Sigma[\text{Re}(Z_i) - B - x_i F_C]^2$$

得到 B=0.2753 N·m·s/rad、F_c=0.2197 N·m。这种方法直接利用幅值与相位，不需要对含噪角速度做数值微分。

留出验证

低角度参数只使用三轮正相 0.5、1、2 Hz 数据。未参与拟合的反相 0.5 Hz 轮次结果如下：

指标	实测	模型	差异
速度增益	1.8696	1.7920	−4.15%
速度相位	−51.89°	−44.18°	+7.71°
2 ~ 4 s 速度拟合度	—	90.2%	—
2 ~ 4 s 角度 RMSE	—	2.50°	—
0 ~ 4 s 角度 RMSE	—	37.12°	—

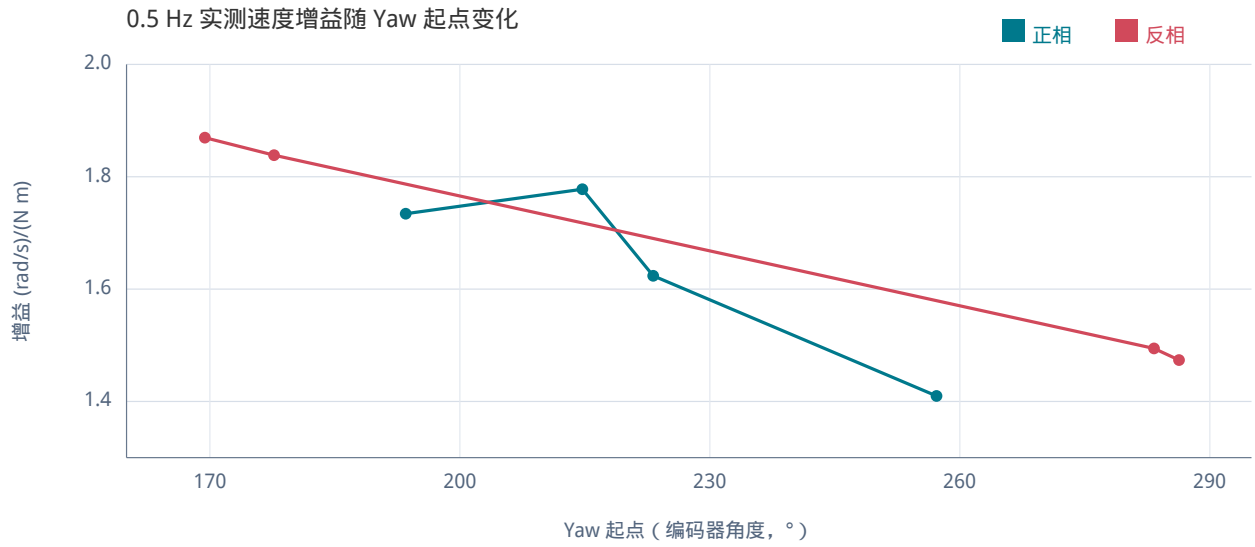
速度拟合度定义为：

$$\text{fit} = 100\% \times \left[1 - \|\omega_m - \omega_p\|_2 \,/\, \|\omega_m - \text{mean}(\omega_m)\|_2\right]$$

其中 ω_m 为实测速度，ω_p 为预测速度。100% 表示完全重合，0% 表示与始终预测实测均值相当，负值表示比均值预测更差。该指标必须与角度 RMSE 和评分窗口同时报告。

位置变化

相同的 0.5 Hz、±1.25 N·m 输入在不同起点得到不同增益。正相从 214.7° 起步时为 1.7778，从 257.2° 起步时为 1.4098；反相从 169.4° 起步时为 1.8696，从 286.3° 起步时为 1.4737。高角度区增益下降约两成，因此重新估计得到第二组参数。



高角度模型对两轮未参与拟合的数据，基频增益误差为 −3.92% 和 +1.83%。一轮试验会跨过较大角度，所以两组参数是工作区条件模型，不能解释成某个单点处的瞬时摩擦，也不能断言两个区域之间存在突变。

三、Yaw 控制器优化

控制结构

实车采用角度—速度串级反馈。令 eθ 为角度误差，eω 为速度误差，Iω 为速度误差积分。基准控制器为：

$$\omega c = \mathrm{clip}(10e\theta, -0.5, 0.5)$$
$$\tau PID = 13e\omega + 0.02I\omega$$
$$\tau base = \mathrm{clip}(\tau PID, -3.6, 3.6)$$

优化组保持 PID、限幅和目标轨迹不变，只加入较低角度模型前馈：

$$\tau FF = 0.1238\alpha_r + 0.2753\omega_r + 0.2197\tanh(\omega_r/0.02)$$
$$\tau model = \mathrm{clip}(\tau PID + \tau FF, -3.6, 3.6)$$

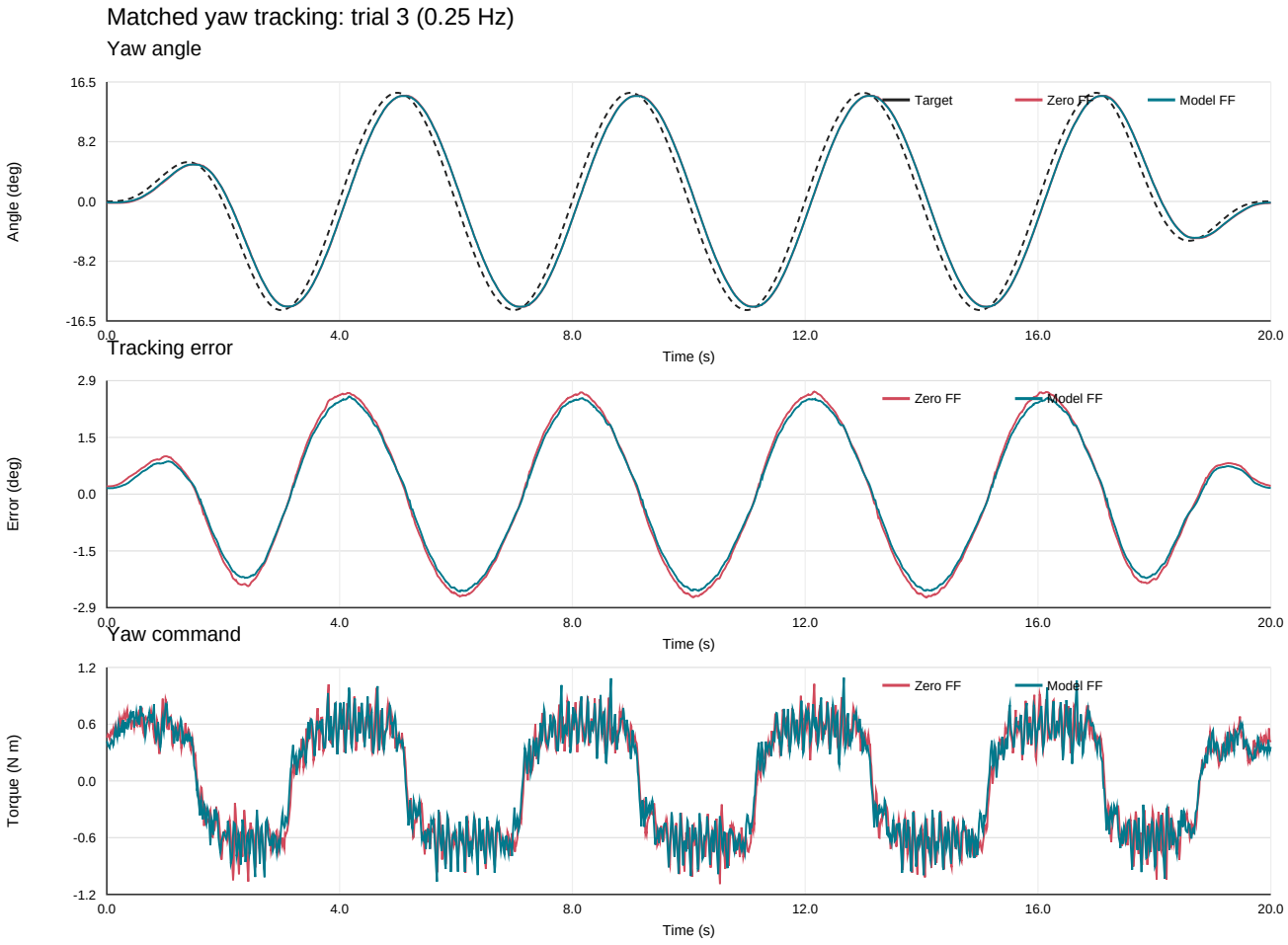
加速度和速度均由已知参考轨迹解析计算，不对编码器测量做二阶微分。两组共同使用 12 N·m/s 加力变化率和 60 N·m/s 减力变化率。

实车对比

2026 年 10 月 15 日，Pitch 保持机械固定且电机命令全程为零。零前馈组和模型前馈组都跟踪 ±15° 正弦目标，依次测试 0.10、0.15、0.25 Hz，每档 20 s；两组各完成三轮，无故障和保护中断。模型组前馈峰值为 0.359 N·m。

三档合并指标	零前馈	模型前馈	变化
角度 RMSE	1.288°	1.191°	改善 7.55%
绝对误差 P95	2.474°	2.333°	改善 5.70%
峰值绝对误差	2.679°	2.536°	改善 5.34%
力矩 RMS	0.5810 N·m	0.5802 N·m	降低 0.14%
峰值力矩	1.1355 N·m	1.1361 N·m	增加 0.05%

分频率 RMSE 为：0.10 Hz，0.871→0.775°，改善 11.02%；0.15 Hz，1.134→1.035°，改善 8.74%；0.25 Hz，1.712→1.607°，改善 6.16%。三个频率方向一致，但改善幅度随频率升高而减小，说明高频下仍存在二阶模型没有覆盖的延迟或其他动态。



图中为 0.25 Hz 代表轮次。两组 PID 和轨迹相同；模型前馈减小了跟踪误差，力矩幅值基本不变。这次实车结果属于幅度有限但方向一致的正优化。